Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 02

Roadmap: IA Generativa/LLMs

IA generativa é a área dos modelos de linguagem que escrevem, resumem e conversam, como os chats de IA. Nesta trilha você sai do zero, aprende Python, APIs e engenharia de prompt, e termina construindo e publicando uma aplicação que usa um modelo de linguagem.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0201

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Dados e Inteligência Artificial

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 33 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub ou no Kaggle.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Python: sintaxe e fundamentos	5 sem
03	Git e GitHub	2 sem
04	APIs e aplicações web	4 sem
05	Engenharia de prompt	3 sem
06	Usando modelos por API	4 sem
07	Como os LLMs funcionam	6 sem
08	Projeto: aplicação com IA	4 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Python: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o Python e escreva seus primeiros programas: tipos de dados, condicionais, repetições, funções, listas e dicionários. É a ferramenta principal desta trilha.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de terminal, como uma calculadora ou um jogo de forca, e um conversor de unidades.

RECURSOS DE ESTUDO

Python 3 – Mundo 1 (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito, mas as aulas pedem um cadastro gratuito. Só o certificado é pago.

Pense em Python (2ª edição) · Allen B. Downey

livro PT Grátis penseallen.github.io · conferido em 16/10/2026

A versão online é gratuita; o livro impresso é vendido pela Novatec.

ETAPA

03

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

04

APIs e aplicações web

Intermediário 4 semanas

Entenda como programas conversam por HTTP e construa uma API simples, base de qualquer aplicação com IA.

PROJETO PRÁTICO

Uma API com 3 rotas que recebe um texto e devolve uma resposta, com documentação automática.

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorial · FastAPI (em português)

documentação PT Grátis fastapi.tiangolo.com · conferido em 16/10/2026

Guia passo a passo da instalação a banco de dados, segurança e testes.

ETAPA

05

Engenharia de prompt

Intermediário 3 semanas

Aprenda a escrever instruções claras para modelos de linguagem: dar contexto, exemplos, pedir formato e testar as respostas.

PROJETO PRÁTICO

Criar um conjunto de 10 prompts para uma tarefa (como resumir textos) e comparar as respostas de cada versão.

RECURSOS DE ESTUDO

Guia de Engenharia Prompt · Prompt Engineering Guide

documentação PT Grátis promptingguide.ai · conferido em 16/10/2026

Guia aberto, em português.

Prompt engineering overview · documentação da Claude

documentação EN Grátis platform.claude.com · conferido em 16/10/2026

Boas práticas de um provedor de modelos de linguagem. Os princípios valem para os outros.

ETAPA

06

Usando modelos por API

Intermediário 4 semanas

Chame modelos de linguagem pelo seu código, controle o histórico da conversa, os custos e os erros, e mantenha a chave de acesso em segredo.

PROJETO PRÁTICO

Um chat de terminal que lembra as últimas mensagens e responde sobre um tema que você escolher.

RECURSOS DE ESTUDO

Gemini API · Google AI for Developers

documentação EN Grátis ai.google.dev · conferido em 16/10/2026

Documentação oficial. Veja os limites de uso da camada gratuita antes de começar.

Prompt engineering overview · documentação da Claude

documentação EN Grátis platform.claude.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA

07

Como os LLMs funcionam

Avançado · 6 semanas

Entenda Transformers, tokens e ajuste fino, e use modelos abertos do Hugging Face.

PROJETO PRÁTICO

Rodar um modelo aberto no seu computador ou no Colab e fazer um pequeno ajuste fino.

RECURSOS DE ESTUDO

Curso de LLM · Hugging Face (em português)

curso · PT · Grátis · huggingface.co · conferido em 16/10/2026

Curso gratuito e sem anúncios. Cobre Transformers, a biblioteca Datasets e o ajuste fino.

Cursos curtos · DeepLearning.AI

curso · EN · Confirmar preço · deeplearning.ai · conferido em 16/10/2026

A página lista mais de 100 cursos curtos, mas não informa os preços. Confira se o curso escolhido é gratuito antes de começar.

Formação LangChain e IA generativa · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

08

Projeto: aplicação com IA

Avançado · 4 semanas

Una tudo: uma aplicação que usa um modelo de linguagem com informações suas, por exemplo respondendo perguntas sobre documentos.

PROJETO PRÁTICO

Publicar um chat que responde sobre um conjunto de documentos seu, com README, no GitHub.

RECURSOS DE ESTUDO

Gemini API · Google AI for Developers

documentação · EN · Grátis · ai.google.dev · conferido em 16/10/2026

Curso de LLM · Hugging Face (em português)

curso · PT · Grátis · huggingface.co · conferido em 16/10/2026

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 3.000 a R$ 7.000

Média do salário base de referência: R$ 5.000

Fonte: Glassdoor (Engenheiro de Inteligência Artificial) · 01/2026

Não há dados de IA Generativa nem de Engenheiro de IA Júnior. Usamos o título mais próximo, Engenheiro de Inteligência Artificial, com 21 salários informados (o mais recente é de 20/01/2026) e média de R$ 5 mil; os valores de 1 a 3 anos de experiência variam de R$ 3 mil a R$ 7 mil. Poucos dados.

Pleno

Dados limitados

R$ 5.000 a R$ 7.000

Média do salário base de referência: R$ 7.000

Fonte: Glassdoor (Engenheiro de IA Pleno) · 04/2026

Só 5 salários informados (o mais recente é de 24/04/2026), alguns de 'Analista de IA'. Poucos dados. Para comparação, o Glassdoor tem Engenheiro de IA em geral com média de R$ 9 mil e faixa de R$ 5 mil a R$ 14 mil (39 salários, até 01/10/2026).

Sênior

Dados limitados

R$ 10.000 a R$ 15.000

Média do salário base de referência: R$ 13.000

Fonte: Glassdoor (Engenheiro de Machine Learning Sênior) · 06/2026

Não há dados de IA Generativa nem de Engenheiro de IA Sênior. Usamos Engenheiro de Machine Learning Sênior, um cargo próximo, com 18 salários informados (o mais recente é de 10/06/2026). Poucos dados.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.